

礼来来访 Tracker 高风险项会议纪要

Lilly Site Visit Action Tracker Follow Up – 10/01/2026

项目	内容
日期 / 时间	2026-10-01 (周四) 晚, 转写开始 20:00 (北京时间), 时长约 58 分钟
形式	线上会议; 礼来来访 Action Tracker 跟进会 (Lilly Site Visit Action Tracker Follow Up)
议题	礼来在 9/29 回复版 Tracker 中标橙的高风险项: No. 1、4、9、20、36、38、40 (会上带到 No. 37)
礼来参会	主讲人 (我方称其 Mark)、现场人员 (四周前要过焊缝照片, 可能是 Peter) 等; 会上提到 Andrew (纯化)、Chris (清洁 SME) (姓名需核实)
凯莱英参会	项目协调 (英文沟通, 会中与同事用中文商量)、技术 / QA 负责人 (清洁、管路确认、钝化、纯水) 等 (姓名需核实)
资料来源	会议转写《文字记录: 20261001_200056》; 礼来用 Copilot 生成的纪要《01Oct2026 Visit action tracker meeting.docx》
说明	转写的说话人编号不准, 本纪要按发言内容判断是礼来还是凯莱英。本纪要为凯莱英内部版, 含我方回应的薄弱点和内部建议, 不对外发送。

一、会议要点

- 礼来总体评价: 大部分项“基本在轨道上, 时间线大体合理”, 并感谢我方的工作。其余各项请我方直接回复 J 列评论; 本次只讨论可能影响 pre-PPQ 启动和生产进度的标橙项。
- 礼来最担心的是溶剂总管 (未钝化 + 活化罐上方锈蚀焊缝) 带入金属杂质 (No. 20)。礼来明确表示这可能卡 pre-PPQ 启动, 活化罐残留偏差要在 SPPS pre-PPQ 前调查清楚并关闭; “用过滤去除金属”的说法很难说服其 QA。
- SPPS pre-PPQ 预计几周后启动。礼来眼前要的是 SPPS 设备进入 pre-PPQ 时的清洁状态证据 (演示批后实际执行了什么清洁、有什么记录), 不要求届时 SOP 全部完善。
- CNC 原料暂存区和纯化水两项, 礼来接受“短期无法改造、带风险进入 pre-PPQ”, 但要求先定义短期管控措施、做风险评估, 并写进 CCS 等文件。纯水风险已扩展到 Step 1/2 的清洁用水。
- No. 4 坡度项礼来本意很窄 (几根管看起来坡度不对), 我方答成了三种改造方案, 引起困惑。会中我方内部提到制备改造最快 12/17 完成, 但没有向礼来给出纯化 pre-PPQ 前能否完成的明确答复。

二、客户评价与态度

按礼来表达的风险高低排序; “礼来的态度”一栏尽量保留原话的意思。

议题 (Tracker 号)	礼来的风险定性	礼来的态度
No. 20 溶剂总管钝化、焊缝质量、金属风险	最高风险。可能卡 pre-PPQ 启动 (Copilot 纪要列为首要技术风险)	需要有信心溶剂管线和焊缝不会带入金属; “只靠过滤, 很难说服我们的 QA”; “钝化解决不了焊缝质量问题”; 储罐有数据的话, “有路径讨论 (不是现在承诺)”暂不钝化储罐; “看到一个锈蚀焊缝, 自然要问别的设备上还有没有”。

议题 (Tracker 号)	礼来的风险定性	礼来的态度
No. 1 SPPS 设备清洁状态	高风险。SPPS pre-PPQ 启动前必须解决 (立即的卡点)	“不是要求 pre-PPQ 前文件全部完善”，只要看到演示批后实际执行的清洁和设备状态；SOP 完善可以在 pre-PPQ 批后的大清洁之前继续讨论。
No. 9 CNC 原料暂存区	高风险。pre-PPQ 任何工作开始前要定义短期措施	长期改造 (加气闸) 需要时间，“最终可能要带着这个风险进入 pre-PPQ”，所以要有短期行政 / 程序管控，并在 CCS 中承认缺陷、写明保护措施；礼来愿意一起头脑风暴。
No. 38 / 40 纯化水总管、清洁用水	中高风险。可通过书面风险接受加管控解决，但 SPPS 启动前要看到风险评估	清洁用水风险较低但仍需记录和对齐；纯化是工艺用水，风险更高；“全部工序、全部用水都要有短期 / 长期策略和风险评估”。礼来认可我方“从关键工序往前推”的思路。
No. 4 管路坡度	中高风险。纯化管路坡度要在纯化 pre-PPQ 前解决	没看懂 F 列的三个方案；本项只针对现场看到的几根管坡度可疑；SPPS / 裂解未详细走查，不一定要求坡度，但明显的死角、不能排净的低点要评估。
No. 36 / 37 设备管路缺陷与清洁追溯	与 No. 1、4 关联	pre-PPQ 前改不了的管路缺陷，要清楚写进清洁文件，作为双方认可接受的缺陷，并写明怎么清洁 (人工、冲洗或检查)。纯化侧 Andrew 团队在跟进，改造方案有问题随时沟通。

三、分议题纪要

1. 清洁策略与 SPPS 设备状态 (No. 1; 关联 No. 37)

项目	内容
礼来关注 / 要求	- 要弄清 SPPS 演示批后实际执行了什么清洁、用的是什么记录，以及设备进入 pre-PPQ 时的状态；请线下载已执行的文件，最好附一份“执行了什么、对应哪份记录”的小结。 - 我方计划做溶剂空跑 (solvent run)，这能增加一些信心。 - 改进版清洁 SOP / 记录可以继续完善，在 pre-PPQ 批后执行大清洁之前持续讨论；礼来审阅已执行记录后，建议下周初再讨论。 - SPPS 和裂解同样有难清洁部位 (例如罐顶高位接管、喷淋球难覆盖处)，要有可靠的识别方法，并在清洁记录中逐项列出、可追踪。
我方会上回应	- 已按上次会议确认的模板完成清洁 SOP 和清洁记录，会后发礼来审阅；会上提出共享屏幕，礼来要求线下载送。 - pre-PPQ campaign 前，设备将按大清洁执行；每批后对 SPPS 做彻底清洁。 - 改进版 SOP 和记录中，每个部件都会单独识别，确保清洁到位并符合可接受标准。 - 会末承诺：明天 (10/02) 发送清洁管理的详细资料，包括改进后的方案、SOP 和记录；如礼来需要，明天或后天再开会讨论。
会上共识	pre-PPQ 前的即时要求是证明设备清洁状态；SOP / 记录的完善可以与 pre-PPQ 并行。
我方薄弱点 (内部)	礼来问“SPPS 演示批后是否做过完整的大清洁”时，我方回答在转写中为 “After it was used, we didn't major cleaning”，含义不清 (需核实)。这正是礼来 J 列已问过的问题 (Step 1/2 演示批后执行了什么清洁记录)，我方会上没有给出明确答复。

2. 管路坡度与改造方案 (No. 4; 关联 No. 36、37)

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 没看懂 F 列三个方案的含义。本项本意只是现场看到几根管坡度可疑，请复核，重点是纯化和较高等级的管路。 • SPPS 设备未详细走查，坡度不一定是硬性要求，但明显的死角或不能排净的低点会带来风险，值得评估。 • 纯化管路坡度要在纯化 pre-PPQ 前完成；问我方能否做到。 • 希望清楚知道 pre-PPQ 前改什么、之后改什么；带着缺陷进入 pre-PPQ 的，要在清洁文件中记录并写明清洁方式（回到 No. 37）。
我方会上回应	• 三个方案的区别在于是否建 CIP，以及接管长度是否满足 2D / 3D（接管长度与管径之比）；方案 1 受时间限制，仍有少数接管达不到 2D / 3D。 • 按方案（protocol）对每个单元操作做管路确认，内容包括排放、管线和坡度；从后段工序往前推（按关键程度控制风险）。坡度有问题的，通过加排放点或调整坡度解决；生产和工程正在执行。 • 纯化坡度问题可以在 pre-PPQ 前全部解决；当前纯化步骤的坡度已检查并符合要求。F 列日期偏晚，是因为改造完成后还要再复核坡度。 • SPPS 和裂解属于 C1 / C2，原设计未考虑坡度，会复核并识别、降低风险。 • 会上承诺把全部改造设备的范围清单发给礼来。
我方内部讨论	会中我方用中文商量（礼来听不懂，但已录入转写）：制备改造最快 12/17 完成（方案 1）；有同事指出“这里可能有个 gap”；另一同事认为按方案 1，pre-PPQ 启动会晚一点，但结束时间可以和最新计划保持一致。这一点没有向礼来说明，礼来随后提出线下再谈。
会上共识	No. 4 只针对坡度；整体改造范围和 pre-PPQ 前后的划分另行说明；改不了的缺陷进入清洁文件。
我方薄弱点（内部）	同一议题给了三种说法：“纯化坡度已检查合格”、“改造完成后再复核”、“pre-PPQ 前一定完成”，而制备改造最快 12/17。礼来最关心 pre-PPQ 启动日期，需要内部先统一口径再回复。

3. CNC 原料暂存区 (No. 9; 关联 No. 21)

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 我方承诺 10/20 前提交改造（加气闸）的变更控制，这是长期措施；改造完成前无法消除风险。 • 要求先提出短期行政 / 程序管控措施，在 pre-PPQ 任何工作开始前实施；在 CCS 中承认设计不满足期望，说明为何风险可接受、采取了哪些保护措施。 • 关注点是室外直接暴露于 CNC 区带来的物理污染：虫害管理、灰尘杂物，以及穿洁净服的操作人员把污物带进工艺区。 • 礼来暂时也没有具体方案，愿意一起头脑风暴。
我方会上回应	• 确认礼来的意思：只在 CCS 中写风险评估不够，还要有短期行政管控。礼来确认。
会上共识	短期管控措施先定义、再写入 CCS；长期改造按原计划推进。
我方薄弱点（内部）	会上没有提出任何候选措施，需要尽快拿出清单。另外，No. 21 礼来 J 列已要求记录原料在室外码头的接收时间等，可一并纳入（推断）。

4. 溶剂总管钝化、焊缝质量与金属风险 (No. 20; 关联活化罐残留偏差)

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 礼来的理解：溶剂储罐和溶剂总管未钝化；活化罐上方的总管（从大宗溶剂总管引出的较新管段）有一个焊缝锈蚀或质量差，与活化罐残留偏差可能有关（请我方纠正理解偏差）。 • 需要有信心溶剂管线处于合格状态、不会带入金属。这还牵涉 LAARA 项目的金属催化杂质，以及另一个项目（转写为“two down 7”，可能是 GG917）中 DIPEA 是否经金属催化降解生成乙醛（需核实）。 • 具体要求：提供锈蚀焊缝照片（现场人员四周前的周五下午已要求拍照，至今未收到）；确认是手工焊还是自动轨道焊；是否只是这一处，同一或类似总管上还有没有手工焊缝；讨论对同类焊缝做抽检（目视和 / 或内窥镜），先了解我方能力。 • 抽检的作用有两个：一是关闭偏差、明确影响范围；二是回答金属杂质的整体问题。预计调查会产生 CAPA；偏差要在 SPPS pre-PPQ 前解决并关闭。 • 缩小范围的思路：请提供溶剂总管图纸，标出哪些管段与此前 RS campaign 共用、哪些是工艺新增或专用。如果共用段在 RS 时运行无问题，可以聚焦新增段。 • 请重新估算“只钝化溶剂总管、不钝化储罐”的时间。储罐有数据支持风险很低的话，短期内可能不必钝化（礼来强调不是承诺）。 • 还请说明公司焊缝检查的一般做法和已完成的检查；最好能证明这是孤立事件。如果是系统性问题，也需要了解清楚。礼来认为这一项会影响所有工序，LAARA 团队也会关注。
我方会上回应	• 建议把范围限定在溶剂总管的焊缝和溶剂中的金属；我方有溶剂金属监测数据：另一生产基地（转写为“Donghua site”，需核实）的罐区使用约 10 年，每年取样连续监测金属，数据已分享给礼来。 • 长期：改进焊接并钝化后再使用；短期：加强使用前溶剂过滤，并结合监测数据控制溶剂中的金属。礼来当场表示这个论点很难被其 QA 接受。 • RS 批使用的是同一条管线（从罐区分配），应能减轻礼来的担忧；会排查 RS 批、演示批和 PPQ 批的管路配置，看有多少相同。 • 设备之间、反应釜之间的管路已包含钝化；罐区到反应釜之间的管路之前没有包含，会补进钝化范围，重新给出时间线。 • 去掉储罐、只钝化管路，时间线会缩短；会组织生产和工程提出新方案。
会上共识	钝化和焊缝质量是两个问题，要分别处理；先缩小范围（共用段、储罐数据），再对新增段和同类焊缝做检查；我方提出只钝化管路的新时间线。
我方薄弱点（内部）	焊缝照片拖了四周；过滤方案被当场否定；Tracker F 列写的是二期罐区交付后钝化（02/17/2027），远晚于 pre-PPQ。这是本次会议最可能直接影响 pre-PPQ 启动的一项。

5. 纯化水总管与清洁用水 (No. 38、40)

项目	内容
礼来关注 / 要求	• SPPS 工艺不用水，裂解用少量水；Step 1/2 是否用纯化水总管的水做清洁？是否有和纯化一样的设计缺陷（取样点之后管路很长）？ • 即使只用于清洁，滞留或未检测的水仍有微生物污染风险；可以接受，但要记录并论证。 • 需要全部工序、全部用水的短期 / 长期策略和风险评估；SPPS 即将启动，启动前需要看到风险评估。纯化工艺用水，风险更高，同样要说明短期 / 长期策略。 • No. 40 的顾虑是时间线；双方同意并入纯水策略和风险管理一起回复。

项目	内容
我方会上回应	- 早期工序情况相同。目前正按礼来提供的 P&ID 改造从分配点到使用点的管路，覆盖全部设备，从后段关键工序往前推。 - 早期工序先改进现行做法：规定使用后排空管路，使用前用新软管或先冲洗使用点到分配点之间的管路（转写不清，需核实）。 - 提出短期和长期方案：pre-PPQ / 演示批怎么用纯化水，PPQ 前后和商业化批前怎么做。会后按从关键到次关键工序整理短期和长期行动。
会上共识	按风险管理做法：短期管控 + 风险评估 + 长期整改；SPPS 启动前提交风险评估。
我方薄弱点（内部）	会上口径较好，礼来认可思路；关键是尽快交出书面风险评估。

6. 会议安排与后续沟通

- 我方 10/02 发送清洁管理资料（改进后的方案、SOP、记录）；礼来审阅后，如需讨论，可在 10/02 或 10/03 开会。
- 纯化 JPT 会仍按周五（推断为 10/02）召开，可借机讨论纯化相关议题。
- 礼来根据我方对今天讨论的反馈，再决定下次会议时间。礼来的紧迫点是弄清哪些行动会卡 pre-PPQ 启动，以便判断实际时间线。
- 礼来会发送 Copilot 生成的会议纪要（会中已贴在聊天框里），请我方核对，有问题线下沟通。
- 其余各项请我方直接回复 J 列评论；礼来表示这些项也重要，之后可能需要进一步讨论。

四、后续 Action Items

按会上提出的要求整理，不含责任人；“时间”一栏写礼来的期望或我方会上的承诺，没有说的写“未定”。

#	行动	Tracker 号	时间	是否卡 pre-PPQ
1	发送 SPPS（及 Step 1/2）演示批后实际执行的清洁记录，附执行情况小结	1	尽快；礼来审阅后下周初讨论	是（SPPS）
2	发送改进后的清洁方案、SOP 和记录	1、37	我方承诺 10/02	否，可与 pre-PPQ 并行
3	在清洁 SOP / 记录中逐项列出难清洁部件和 pre-PPQ 前未整改的管路缺陷，写明清洁方式（人工 / 冲洗 / 检查）和可接受标准	37、36、43	随各步 SOP 日期（Step 1 10/07 起）	是，礼来接受缺陷的前提
4	说明 F 列三个方案的含义；发送全部改造设备范围清单，分清 pre-PPQ 前改什么、之后改什么，并给出完成日期	4、36	会上承诺发送；可在周五纯化 JPT 会上沟通	是（纯化）
5	确认纯化管路坡度在纯化 pre-PPQ 前完成复核或整改，更新 No. 4 的 F 列日期	4	未定	是（纯化）
6	评估 SPPS / 裂解设备的明显死角和不能排净的低点	4、36	未定（推断：SPPS pre-PPQ 前要有结论）	推断为是
7	制定 CNC 原料暂存区短期管控措施（行政、程序、人员操作、虫害和物理污染），写入 CCS	9、21	pre-PPQ 任何工作开始前	是

#	行动	Tracker 号	时间	是否卡 pre-PPQ
8	提供锈蚀焊缝照片	20	立即（礼来四周前已要）	是
9	确认焊缝类型（手工 / 自动轨道焊），排查同一及类似总管上的手工焊缝；说明公司焊缝检查惯例和已完成的检查	20	未定	是
10	提出同类焊缝抽检方案（目视 / 内窥镜），说明我方检查能力	20	未定	是
11	提供溶剂总管图纸，标出与 RS 批共用的管段和本工艺新增 / 专用的管段；对比 RS 批、演示批和 PPQ 批的管路配置	20	未定	是（缩小范围的依据）
12	重新评估只钝化溶剂总管（不含储罐）的时间线，并把罐区到反应釜之间的管路纳入钝化范围	20	未定	是
13	整理储罐溶剂金属的历年监测数据，作为储罐暂不钝化的依据	20	未定	礼来“可以讨论，不承诺”
14	推进活化罐残留偏差调查和 CAPA，在 SPPS pre-PPQ 前关闭	20	SPPS pre-PPQ 前	是
15	完成全工序（含 Step 1/2 清洁用水）纯化水使用风险评估和短期 / 长期策略，No. 40 一并回复	38、40	SPPS 启动前要看到风险评估	是
16	回复其余各项的 J 列评论	其余各项	未定	否
17	核对礼来 Copilot 纪要，有出入的地方线下向礼来说明	—	收到后	否

五、后续 Action 思路（内部建议）

思路一：焊缝与钝化——缩小范围，用证据替代“过滤”论点（No. 20）

维度	内容
我的判断	分三层准备：① 用 RS 批共用管路运行无问题，论证共用段风险低；② 用储罐历年溶剂金属数据，争取储罐暂不钝化；③ 对本工艺新增 / 专用段，先交照片和焊缝类型，再做同类焊缝抽检（目视 + 内窥镜），同时给出只钝化管路的新时间线。过滤只作为补充措施，不作为主论据。建议把照片作为第一优先项立即发出。
我的依据	礼来会上自己提出了 RS 共用段和储罐数据两条缩小范围的路径；明确否定了只靠过滤；把焊缝检查和偏差关闭列为 SPPS pre-PPQ 的前提。照片拖了四周，已影响信任。
我的不确定性	新增段长度和手工焊缝数量未知；抽检如果发现其他锈蚀焊缝，就成了系统性问题，范围和时间都会扩大；偏差调查结论未出；只钝化管路需要多长时间要等工程评估；LAARA / GG917 的金属催化杂质数据会怎样影响礼来判断，也不确定。

思路二：清洁与管路缺陷——一张缺陷清单同时回应 No. 1、4、36、37

维度	内容
我的判断	先交“演示批后已执行的清洁记录 + 设备状态小结”，解决 SPPS 的即时卡点。再按设备整理一张“pre-PPQ 时未整改缺陷清单”（部件 / 缺陷类型 / 清洁方式 / 检查方式 / 计划整改日期），嵌入清洁记录，同时回应 No. 4、36、37。对外回复 No. 4 前，内部先统一纯化坡度的结论和日期，以及 12/17 改造与纯化 pre-PPQ 启动的关系。
我的依据	礼来反复把 No. 1、4、36、37 串在一起讲，明确表示可以接受部分缺陷，前提是写进清洁文件；礼来对 F 列三个方案的困惑来自我们把改造方案写进了坡度项。
我的不确定性	演示批后是否做过大清洁（转写有歧义）；纯化 pre-PPQ 的启动日期在会中我方自己也不确定；三个改造方案还没选定，会影响缺陷清单的内容。

思路三：CNC 和纯化水——统一用“风险评估 + 短期管控 + 长期整改”模板写进 CCS

维度	内容
我的判断	两项用同一结构，减少礼来的审阅成本。CNC 候选短期措施（推断，需内部评估）：原料外包装在室外 / 缓冲处清洁或去除外层包装；记录原料在室外码头的停留时间（No. 21 已要求）；限制开门时间，操作人员不直接接触室外；加密虫害监控；转运后清洁区域。纯水候选措施：使用前冲洗到排水、使用后排空吹干、软管专用并定期更换、使用点临时取样方案（礼来 No. 40 已提到简化验证或临时取样）。
我的依据	礼来明确说两项都可能要“带着风险进入 pre-PPQ”，接受的前提是写清楚管控措施和理由；礼来愿意一起头脑风暴，说明对措施内容有讨论空间。
我的不确定性	礼来对具体措施是否接受；临时取样要等微生物结果，时间可能不够；CCS 修订和审批也需要时间。

六、待核实

- 说话人身份：说话人 1 是礼来主讲（我方称其 Mark）；说话人 6 是礼来现场人员（四周前要过照片，可能是 Peter）；说话人 2、3、5 为凯莱英；说话人 4 的发言混有双方内容。
- Copilot 纪要把部分行动挂在 Yan、Alex、Yu 和“ECM Team”（推断为礼来对外部合同生产商的称呼）名下，对应我方哪位同事**需核实**。
- SPPS 演示批后是否做过大清洁：转写为“After it was used, we didn't major cleaning”，含义不清。
- 项目名：“Lara project”推断为 LAARA，“two down 7 project”推断为 GG917（Tracker No. 19 同时出现这两个项目）；“lot of hide”推断为 acetaldehyde（乙醛）。
- 溶剂金属监测数据的出处：转写为“Donghua site”罐区使用约 10 年，具体基地名**需核实**。
- 纯化 JPT 会：转写为“still scheduled for Friday”，推断为 10/02。
- Copilot 纪要与转写的差异：Copilot 没有记录我方提出的过滤方案、RS 共用管路论点和制备改造 12/17 的内部讨论；Copilot 写的是“储罐钝化和总管钝化是两个问题”，转写中礼来的说法更接近“钝化和焊缝质量是两个问题”。Copilot 的 Lead Team 优先级（最高：溶剂总管 / 焊缝、SPPS 清洁状态、CNC 管控、纯水策略；次之：纯化坡度、清洁 SOP 完善）预计是礼来领导层看到的版本。

本纪要依据会议转写整理，参考了礼来的 Copilot 纪要。转写有识别错误，凡标“**需核实**”“推断”的内容，请以参会人确认或原始材料为准。

